

Classe 2GR - IPIA "Orfini" - Foligno

31 marzo 2026

Verifica di matematica - Disequazioni lineari, sistemi di disequazioni, disequazioni frazionarie, problemi risolvibili attraverso disequazioni.

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **70 minuti**.

Motivare le risposte e **mostrare i passaggi** necessari alla risoluzione degli esercizi.

Dove richiesto, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del proprio nome e del proprio cognome.

1. Disequazioni lineari e sviluppo algebrico

Sostituisci i tuoi parametri n e c , poi risolvi le seguenti disequazioni. Rappresenta l'insieme delle soluzioni sulla retta dei numeri.

(I) **Livello base:**

$$n(x - 1) - c(x + 2) \leq x - (n + c)$$

(II) **Livello intermedio:** Quali prodotti notevoli riconosci? Sviluppa l'espressione e osserva attentamente cosa accade ai termini di grado superiore al primo.

$$(x + n)^2 - x(x - c) > 2nx + c^2$$

2. Sistemi di disequazioni lineari

Sostituisci i parametri e risolvi i sistemi.

- (I) **Sistema a coefficienti interi:** Come devi procedere per determinare le soluzioni comuni a entrambe le disequazioni?

$$\begin{cases} cx - n^2 < 0 \\ x + n \geq c \end{cases}$$

- (II) **Sistema a coefficienti frazionari:** Quale operazione preliminare ti permette di confrontare i termini in modo sicuro?

$$\begin{cases} \frac{x-n}{2} - \frac{x}{c} > 1 \\ n(x-2) \leq (n+1)x - c \end{cases}$$

3. Disequazioni frazionarie e studio del segno

Applica la procedura algebrica corretta per studiare il segno delle frazioni, dopo aver sostituito i parametri n e c .

- (I) **Forma normale:** L'espressione si presenta già in forma compatta. Come devi impostare lo studio per giungere al quadro riassuntivo dei segni?

$$\frac{x - n}{cx + n} > 0$$

- (II) **Non in forma normale:** Il secondo membro non è zero. Quale sequenza di operazioni algebriche è rigorosamente necessaria prima di poter valutare il segno del quoziente?

$$\frac{nx}{x - c} \leq n$$

- (III) **Gradi superiori al primo:** Analizza la struttura di numeratore e denominatore. Quali tecniche di scomposizione ti permettono di riscrivere la frazione utilizzando solo fattori lineari?

$$\frac{x^2 - c^2}{x^2 - nx} \leq 0$$

4. Progettazione editoriale

Stai impaginando un articolo per una rivista. Hai deciso che la larghezza della **gabbia di testo** (lo spazio in cui inserirai i caratteri) misurerà x centimetri. Per una buona resa grafica, l'Art Director ti impone di rispettare contemporaneamente due regole:

- **Regola 1 (Margini):** La larghezza della gabbia di testo, sommata a un margine sinistro di n cm e un margine destro di c cm, non deve superare i 30 cm (larghezza totale della pagina aperta).
- **Regola 2 (Leggibilità):** Il doppio della larghezza della gabbia di testo, diminuito di c cm, deve essere strettamente maggiore di n cm.

(I) **Modellizzazione:** Traduci i vincoli imposti dall'Art Director nel linguaggio matematico, impostando lo strumento algebrico adeguato.

(II) **Risoluzione e interpretazione:** Risolvi il modello che hai creato. Qual è l'intervallo di larghezze consentite per la tua gabbia di testo?

5. Proporzioni di un banner web

Devi progettare un banner pubblicitario orizzontale per un sito web. Hai impostato le dimensioni in pixel in questo modo:

- **Base** del banner: $(x + c^2)$ pixel.
- **Altezza** del banner: $(x - n)$ pixel.

Il cliente richiede un formato "ultra-panoramico", specificando che **il rapporto** tra la misura della Base e la misura dell'Altezza deve essere **maggiore o uguale a 2**.

(I) **Modellizzazione:** Imposta la relazione matematica che traduce esattamente la richiesta del cliente.

(II) **Risoluzione:** Determina l'insieme delle soluzioni algebriche procedendo con i calcoli necessari.

(III) **Analisi critica:** Rifletti sull'intervallo algebrico appena trovato. Considerando che Base e Altezza rappresentano grandezze grafiche, quali ulteriori restrizioni logiche devi applicare per fornire una risposta sensata e realistica al cliente?

Vademecum Socratico / Socratic Map

/

[colback=white, colframe=black, boxrule=0.8pt, sharp corners, title=**Istruzioni per l'uso / How to use** / /] Leggi la situazione in cui ti trovi. Fatti la domanda socratica corrispondente. Segui l'azione suggerita per sbloccare l'esercizio.

Read your current situation. Ask yourself the Socratic question. Follow the action to unlock the exercise.

[colback=gray!5, colframe=black, boxrule=0.5pt, sharp corners, title=**Fase 1: Disequazioni Lineari / Linear Inequalities**] *L'obiettivo è isolare la x . / The goal is to isolate x .*

Lang	Domanda Socratica (Cosa mi chiedo?)	Azione (Cosa faccio?)
IT	Sto moltiplicando o dividendo per un numero negativo ?	Attenzione! Devi invertire il verso del simbolo (es. da $<$ a $>$).
EN	Am I multiplying or dividing by a negative number?	Warning! You must flip the inequality sign (e.g., from $<$ to $>$).
UK	' ?	! (., $<$ $>$).
AR		! ($<$ $>$).

[colback=gray!5, colframe=black, boxrule=0.5pt, sharp corners, title=**Fase 2: Sistemi di Disequazioni / Systems of Inequalities**] *Due o più disequazioni collegate da una parentesi graffa. / Two or more inequalities grouped together.*

Lang	Domanda Socratica (Cosa mi chiedo?)	Azione (Cosa faccio?)
IT	Cosa significa risolvere un "sistema"? Sto unendo tutto?	No. Stai cercando le soluzioni in comune . Disegna le linee e cerca l'intersezione.
EN	What does solving a "system" mean? Am I joining everything?	No. You are looking for common solutions. Draw the lines and find the intersection.
UK	' ""? ' ?	. ' .
AR	""	. . .

[colback=gray!5, colframe=black, boxrule=0.5pt, sharp corners, title=**Fase 3: Disequazioni Frazionarie / Fractional Inequalities**] *Una x si trova al denominatore. / There is an x in the denominator.*

Lang	Domanda Socratica (Cosa mi chiedo?)	Azione (Cosa faccio?)
IT	C'è una frazione. Posso cancellare il denominatore per fare prima?	Mai! Perdi il segno. Poni Numeratore > 0 e Denominatore > 0 , poi fai la tabella dei segni.
EN	There is a fraction. Can I delete the denominator to make it easier?	Never! You will lose the sign. Set Numerator > 0 and Denominator > 0 , then make the sign table.
UK	. , ?	! . > 0 > 0 , .
AR	.	! . > 0 > 0 .

[colback=gray!5, colframe=black, boxrule=0.5pt, sharp corners, title=**Fase 4: Problemi Reali e Grafica / Real-world & Graphic Problems**] *La matematica applicata alla realtà. / Math applied to the real world.*

Lang	Domanda Socratica (Cosa mi chiedo?)	Azione (Cosa faccio?)
IT	La x rappresenta una misura (es. pixel, cm). Può essere negativa o zero?	No. Le misure reali sono positive. Aggiungi la condizione logica $x > 0$ alla soluzione.
EN	The x represents a measurement (e.g., pixels, cm). Can it be negative or zero?	No. Real measurements are positive. Add the logical condition $x > 0$ to your solution.
UK	x (., ,). ' ?	. . $x > 0$.
AR	x ().	. . $x > 0$.

INDICATORI PUNT. MAX		DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				